300 ЛЕТ СПбГУ

Сравнение 3D-моделей

Щенников Михей Николаевич

Студент 1-го курса магистратуры по направлению “Программная инженерия”

Введение

Целью работы является исследование, разработка и реализация алгоритмического и программного комплекса для сравнения облаков точек с CAD-моделями, обеспечивающий количественную оценку геометрических отклонений и их визуализацию.

Были поставлены следующие задачи:

1. провести анализ предметной области, существующих методов и программных средств сравнения 3D-моделей, выявить их достоинства и недостатки;
2. исследовать математические основы регистрации облаков точек (в частности, метод ICP) и вычисления расстояний от точки до поверхности;
3. разработать алгоритм преобразования CAD-модели в триангуляционную сетку (mesh), пригодную для дальнейшего анализа;
4. реализовать программный модуль для предобработки и регистрации облаков точек, а также вычисления отклонений на языке C++ с использованием существующих библиотек обработки трёхмерных данных;
5. разработать специализированную библиотеку (фреймворк) на языке Python с ядром на C++, предоставляющую высокоуровневый API для выполнения полного конвейера сравнения, а также создать пример графического приложения (GUI), демонстрирующего возможности библиотеки и обеспечивающего интерактивную визуализацию результатов;
6. провести экспериментальные исследования на тестовых данных (синтетических и реальных), оценить точность и быстродействие разработанного подхода, сравнить с эталонными результатами;
7. сформулировать рекомендации по применению разработанного программного комплекса в задачах контроля качества.

Основные понятия/Основные сложности

CAD-модель - идеальная геометрия

Это точное математическое описание геометрии изделия, созданное в системах автоматизированного проектирования.

Облако точек - реальный объект

Это набор дискретных точек в трёхмерном пространстве, каждая из которых имеет координаты (X, Y, Z) и, возможно, дополнительные атрибуты (цвет, интенсивность, нормаль)

Полигональная сетка (mesh)

Это представление поверхности в виде совокупности вершин, рёбер и граней. Треугольная сетка (триангуляционная) является наиболее универсальным и распространённым видом полигональных сеток, благодаря простоте обработки и визуализации.

- Различия в представлении данных (CAD — точные поверхности, облако — дискретные точки).
- Зашумленность и неполнота облаков.
- Разный уровень детализации и точности.

Преобразование в Mesh

CAD -> триангуляционная сетка

Чтобы сравнивать CAD с облаком, CAD-модель часто преобразуют в полигональную сетку — mesh (триангуляционная сетка) .

Алгоритмы:

- Poisson Reconstruction
- Greedy Triangulation

Предполагаемый алгоритм работы

Подход

1. Предобработка данных
2. Регистрация (выравнивание)
3. Вычисление отклонений
4. Анализ и визуализация результатов

Инструменты и реализация

- ICP-регистрация
- Расчёт расстояния от точки до треугольника — (скалярные и векторные произведения).
- Статистика отклонений (среднеквадратичная ошибка — RMSE).

C++

- Фильтрации и обработки больших облаков точек.
- Выполнения ICP-регистрации.
- Пространственных поисков (построение kd-деревьев для быстрого расчёта расстояний).

Python

- Чтением CAD-файлов (STEP, IGES) через промежуточные конвертеры.
- Преобразованием CAD в `mesh`.
- Интерактивной 3D-визуализацией цветовых карт отклонений.
- Построением графиков и гистограмм (Matplotlib).

Примеры ПО и альтернативы

Промышелнные

- Geomagic Control X
- PolyWorks
- Geomagic Design X
- Artec Studio
- Fusion 360

Программные библиотеки для разработки

- Point Cloud Library (PCL)
- Open3D
- Trimesh и PyVista

Открытые и бесплатные

- CloudCompare
- MeshLab
- 3DF Zephyr Free и Meshroom

Требования к системе

Функциональные

1. Загрузка исходных данных:
    - поддержка форматов CAD-моделей: STEP (.stp, .step), IGES (.igs);
    - поддержка форматов облаков точек: PLY, PCD, LAS, XYZ.

2. Предобработка CAD-модели: преобразование CAD-модели в треугольную сетку (mesh) с возможностью настройки параметров триангуляции

3. Предобработка облака точек: фильтрация шумов и удаление выбросов, при необходимости – прореживание для ускорения вычислений.

4. Регистрация (выравнивание): совмещение облака точек с сеткой CAD-модели с использованием итеративного метода ближайших точек (ICP); возможность задания начального приближения (вручную или автоматически на основе анализа главных компонент).

5. Вычисление отклонений: для каждой точки облака вычисление минимального евклидова расстояния до ближайшего треугольника сетки CAD-модели; использование пространственных индексов (kd-деревья) для ускорения поиска.

6. Статистический анализ: расчёт среднего арифметического отклонения, среднеквадратичного отклонения (RMSE), определение максимального положительного и отрицательного отклонения, построение гистограммы распределения отклонений.

7. Визуализация: цветовое кодирование точек облака в соответствии с величиной отклонения (например, от зелёного – в пределах допуска, до красного – за пределами), интерактивное вращение, масштабирование, скрытие/отображение слоёв(?)

8. Экспорт результатов: сохранение цветовой карты отклонений в виде изображения и т.д.

Требования к системе

Нефункциональные

1. Производительность
2. Кроссплатформенность
3. Модульность и расширяемость.
4. Удобство использования: наличие конфигурационного файла для настройки параметров обработки;
5. Надёжность: обработка ошибочных ситуаций (некорректные форматы файлов, отсутствие данных).

План реализации

Этап	Содержание работ	Ожидаемый результат
1	Изучение предметной области, анализ существующих методов и программных средств.	Обзор литературы, формулировка требований к системе.
2	Разработка алгоритмического обеспечения: проработка методов регистрации (ICP, SVD), вычисления расстояний до сетки, метрик отклонений.	Описание алгоритмов, выбор параметров, подготовка тестовых данных.
3	Реализация модуля на C++ для предобработки и регистрации облаков точек. Разработка модуля преобразования CAD в mesh и модуля вычисления расстояний на C++.	Функциональный модуль, способный загружать облако точек, выполнять фильтрацию и ICP-регистрацию с сеткой. Разработка модуля преобразования CAD в mesh и модуля вычисления расстояний на C++/PCL.
4	Создание прототипа на Python/Open3D для визуализации и анализа результатов.	Интерактивное приложение, отображающее цветовую карту отклонений и гистограммы.
5	Интеграция C++ и Python компонентов, отладка и тестирование на данных, анализ точности и производительности.	Работоспособный прототип системы. Отчёт с результатами экспериментов, оценка погрешностей.
6	Оформление текста ВКР, подготовка презентации и доклада.	Готовый текст ВКР и материалы к защите.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!